

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 1
PROF. DR. FRANCISCO VERÍSSIMO LUCIANO

Lista 7

Nome: Fabio Eidi Ara

Prontuário: SP3295877

Entregue em: 30/05/2026

Exercício 1

Enunciado

1. Crie um programa que deve pedir para o usuário digitar notas de 5 alunos, armazená-las num vetor e, no final, calcular e exibir a média geral da turma e quantos alunos ficaram acima dessa média. No caso, o programa está estruturado, porém você precisa desenvolver as partes faltantes para atender ao objetivo.

Resolução

Implementação em C

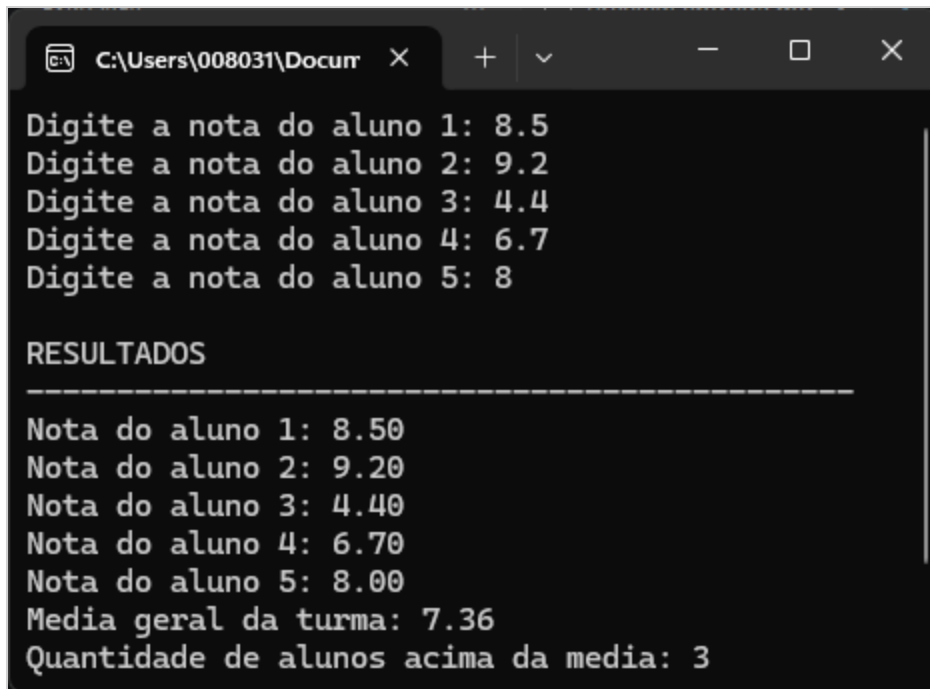
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3
4 int main() {
5     float notas[5], soma = 0.0, media = 0.0;
6     int i, acimaDaMedia = 0;
7     // Leitura das notas
8     for(i = 0; i < 5; i++) {
9         printf("Digite a nota do aluno %d: ", i + 1);
10        scanf("%f", &notas[i]);
11        // calcular a soma das notas
12        soma += notas[i];
13    }
14
15    // Cálculo da média
16    media = soma / 5;
17
18    // Contar/verificar quantos alunos ficaram acima da
19    média
20    for(i = 0; i < 5; i++) {
21        if(notas[i] > media) {
22            acimaDaMedia++;
23        }
24    }
```

```

23     }
24
25     printf("\nRESULTADOS\n-----\n");
26     //Exibir todas as Notas digitadas
27     for(i = 0; i < 5; i++) {
28         printf("Nota do aluno %d: %.2f\n", i + 1, notas[i]);
29     }
30
31     printf("Media geral da turma: %.2f\n", media);
32     printf("Quantidade de alunos acima da media: %d\n",
33           acimaDaMedia);
34     getch();
35 }

```

Execução no console



```

C:\Users\008031\Docum X + - □ X
Digite a nota do aluno 1: 8.5
Digite a nota do aluno 2: 9.2
Digite a nota do aluno 3: 4.4
Digite a nota do aluno 4: 6.7
Digite a nota do aluno 5: 8

RESULTADOS
-----
Nota do aluno 1: 8.50
Nota do aluno 2: 9.20
Nota do aluno 3: 4.40
Nota do aluno 4: 6.70
Nota do aluno 5: 8.00
Media geral da turma: 7.36
Quantidade de alunos acima da media: 3

```

Exercício 2

Enunciado

- Escreva um programa que leia os tempos de 10 corredores de 100m (valores inteiros e em segundos) e os armazene em um vetor. Em seguida, o programa deve percorrer o vetor para encontrar e exibir o melhor e o pior tempo digitado, além de suas respectivas posições (índices) no vetor.

Resolução

Implementação em C

```

1 #include <stdio.h>

```

```

2 #include <conio.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <windows.h>
5
6 static void preparar_console_utf8(void) {
7     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8     SetConsoleCP(CP_UTF8);
9     setlocale(LC_ALL, ".UTF8");
10 }
11
12 int main() {
13     int tempo[10], melhor, pior, posmelhor = 0, pospior = 0;
14
15     preparar_console_utf8();
16
17     // Leitura dos tempos
18     for(int i = 0; i < 10; i++) {
19         printf("Digite o tempo nº %d: ", i + 1);
20         scanf("%d", &tempo[i]);
21     }
22
23     // Verificar o melhor, o pior tempo e suas posições no
    vetor:
24     melhor = tempo[0];
25     pior = tempo[0];
26
27     for(int i = 1; i < 10; i++) {
28         if(tempo[i] < melhor) {
29             melhor = tempo[i];
30             posmelhor = i;
31         }
32         if(tempo[i] > pior) {
33             pior = tempo[i];
34             pospior = i;
35         }
36     }
37
38     printf("\nRESULTADOS -----\\n");
39     //tempos digitados:
40     for(int i = 0; i < 10; i++) {
41         printf("Corredor %d: %d s\\n", i + 1, tempo[i]);
42     }
43
44     printf("-----\\n");
45     printf("Melhor tempo: %4.d (no indice %d)\\n", melhor,
    posmelhor);
46     printf("Pior tempo...: %4.d (no indice %d)\\n", pior,
    pospior);
47
48     getch();
49 }

```

Execução no console

```
C:\Users\008031\Docum X + - □ X
Digite o tempo nº 1: 1
Digite o tempo nº 2: 6
Digite o tempo nº 3: 2
Digite o tempo nº 4: 5
Digite o tempo nº 5: 100
Digite o tempo nº 6: 47
Digite o tempo nº 7: 21
Digite o tempo nº 8: 99
Digite o tempo nº 9: 76
Digite o tempo nº 10: 2

RESULTADOS -----
Corredor 1: 1 s
Corredor 2: 6 s
Corredor 3: 2 s
Corredor 4: 5 s
Corredor 5: 100 s
Corredor 6: 47 s
Corredor 7: 21 s
Corredor 8: 99 s
Corredor 9: 76 s
Corredor 10: 2 s
-----
Melhor tempo: 1 (no indice 0)
Pior tempo..: 100 (no indice 4)
```

Exercício 3

Enunciado

3. Usando linguagem C, crie uma matriz que receba os códigos de medicamentos ministrado a 5 pacientes em um hospital, durante 3 vezes por dia, ou seja, uma matriz 5 x 3. No final, exiba os códigos de todos os medicamentos cadastrados; qual o nome do medicamento mais consumido (1 - Analgésicos, 2 - anti-inflamatório, 3 - anti-depressivo, 4 - vitaminas, 5 – outros); mostre ainda quantas vezes o medicamento mais consumido foi ministrado.

Resolução

Implementação em C

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 #include <locale.h>
4 #include <windows.h>
5
6 static void preparar_console_utf8(void) {
```

```

7   SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
8   SetConsoleCP(CP_UTF8);
9   setlocale(LC_ALL, ".UTF8");
10  }
11
12  int main() {
13      int medicamentos[5][3];
14      int contagem[5] = {0};
15      char *nomes[5] = {"Analgésicos", "anti-inflamatório",
16      "antidepressivo", "vitaminas", "outros"};
17      int i, j, codigo, maisConsumido = 0;
18
19      preparar_console_utf8();
20
21      printf("CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL\n");
22      printf("=====\n\n");
23      printf("Legenda dos códigos:\n");
24      for(i = 0; i < 5; i++) {
25          printf("%d - %s\n", i + 1, nomes[i]);
26      }
27      printf("\nInforme os medicamentos aplicados a cada
28      paciente.\n");
29      for(i = 0; i < 5; i++) {
30          printf("\nPaciente %d\n", i + 1);
31          printf("-----\n");
32          for(j = 0; j < 3; j++) {
33              do {
34                  printf("Aplicação %d - digite o código do
35                  medicamento (1 a 5): ", j + 1);
36                  scanf("%d", &codigo);
37                  if(codigo < 1 || codigo > 5) {
38                      printf("Código inválido. Informe um
39                      valor de 1 a 5.\n");
40                  }
41                  } while(codigo < 1 || codigo > 5);
42
43                  medicamentos[i][j] = codigo;
44                  contagem[codigo - 1]++;
45              }
46          }
47
48          for(i = 1; i < 5; i++) {
49              if(contagem[i] > contagem[maisConsumido]) {
50                  maisConsumido = i;
51              }
52          }
53
54          printf("\n\nRESUMO DOS MEDICAMENTOS REGISTRADOS\n");
55          printf("=====\n");
56          printf("%-12s %-12s %-12s %-12s\n", "Paciente",
57          "Aplicação 1", "Aplicação 2", "Aplicação 3");
58          for(i = 0; i < 5; i++) {
59              printf("%-12d %-12d %-12d %-12d\n", i + 1,
60              medicamentos[i][0], medicamentos[i][1], medicamentos[i][2]);
61          }
62      }
63  }

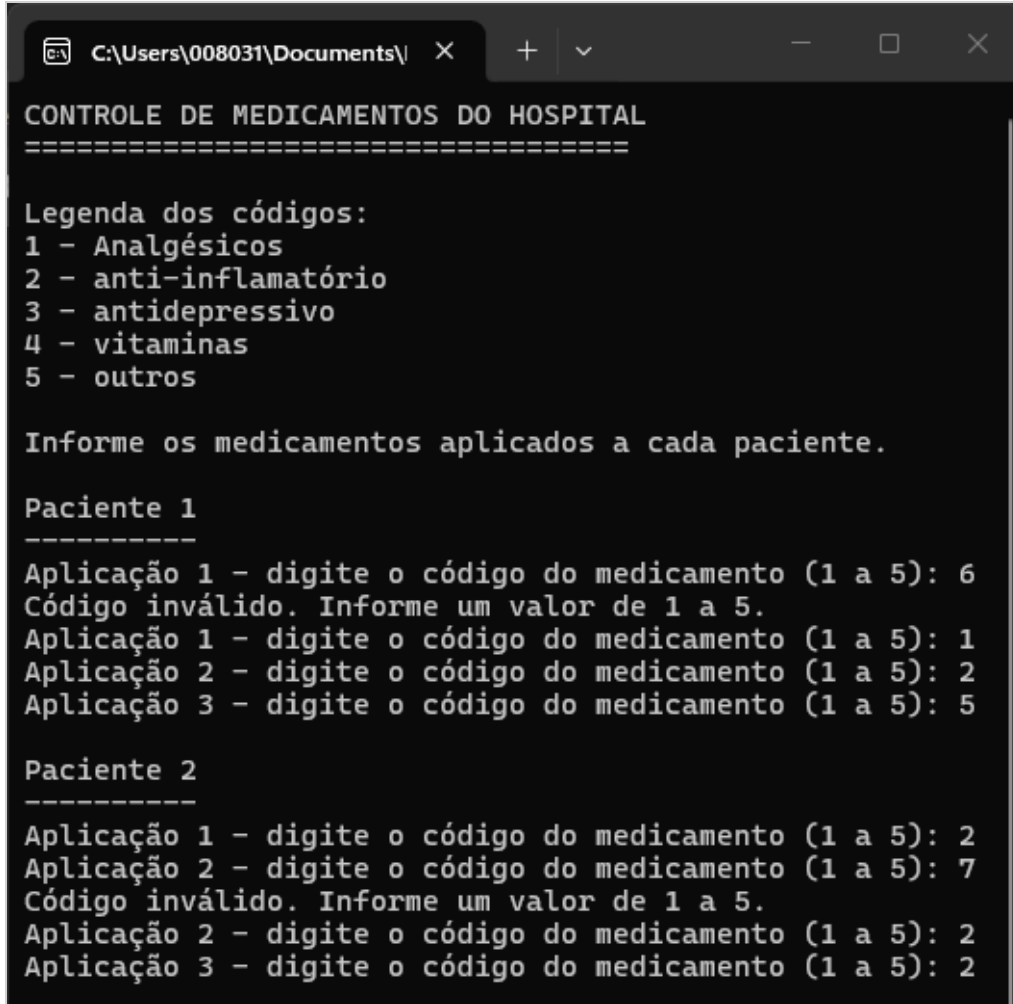
```

```

57     printf("\nMedicamento mais consumido: %s\n",
    nomes[maisConsumido]);
58     printf("Quantidade de aplicações: %d\n",
    contagem[maisConsumido]);
59
60     getch();
61 }

```

Execução no console



```

C:\Users\008031\Documents\ X + - □ X
CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO HOSPITAL
=====

Legenda dos códigos:
1 - Analgésicos
2 - anti-inflamatório
3 - antidepressivo
4 - vitaminas
5 - outros

Informe os medicamentos aplicados a cada paciente.

Paciente 1
-----
Aplicação 1 - digite o código do medicamento (1 a 5): 6
Código inválido. Informe um valor de 1 a 5.
Aplicação 1 - digite o código do medicamento (1 a 5): 1
Aplicação 2 - digite o código do medicamento (1 a 5): 2
Aplicação 3 - digite o código do medicamento (1 a 5): 5

Paciente 2
-----
Aplicação 1 - digite o código do medicamento (1 a 5): 2
Aplicação 2 - digite o código do medicamento (1 a 5): 7
Código inválido. Informe um valor de 1 a 5.
Aplicação 2 - digite o código do medicamento (1 a 5): 2
Aplicação 3 - digite o código do medicamento (1 a 5): 2

```

```

Paciente 3
-----
Aplicação 1 - digite o código do medicamento (1 a 5): 1
Aplicação 2 - digite o código do medicamento (1 a 5): 4
Aplicação 3 - digite o código do medicamento (1 a 5): 3

Paciente 4
-----
Aplicação 1 - digite o código do medicamento (1 a 5): 2
Aplicação 2 - digite o código do medicamento (1 a 5): 5
Aplicação 3 - digite o código do medicamento (1 a 5): 5

Paciente 5
-----
Aplicação 1 - digite o código do medicamento (1 a 5): 4
Aplicação 2 - digite o código do medicamento (1 a 5): 1
Aplicação 3 - digite o código do medicamento (1 a 5): 1

RESUMO DOS MEDICAMENTOS REGISTRADOS
=====
Paciente      Aplicação 1  Aplicação 2  Aplicação 3
1              1              2              5
2              2              2              2
3              1              4              3
4              2              5              5
5              4              1              1

Medicamento mais consumido: anti-inflamatório
Quantidade de aplicações: 5

```

Exercício 4

Enunciado

- Desenvolva um programa na linguagem C usando uma matriz, para receber os nomes de 4 produtos. Em seguida crie também uma matriz para receber os preços de cada um destes 4 produtos nos últimos 4 meses. No final mostre os produtos cadastrados e os respectivos preços; o preço médio de cada produto; o produto com o seu menor preço; o produto com seu maior preço.

Resolução

Implementação em C

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 #include <string.h>
4 #include <locale.h>
5 #include <windows.h>
6
7 static void preparar_console_utf8(void) {
8     SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
9     SetConsoleCP(CP_UTF8);

```

```

10     setlocale(LC_CTYPE, ".UTF8");
11 }
12
13 int main() {
14     char produtos[4][50];
15     /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      char *nomesMeses[4] = {"Mes
16     1", "Mes 2", "Mes 3", "Mes 4"}; */
17     char *nomesMeses[4] = {"Mês 1", "Mês 2", "Mês 3", "Mês
18     4"};
19     char entradaPreco[30], sobra;
20     float precos[4][4], media;
21     float menorPreco, maiorPreco, soma, valorLido;
22     int i, j, indiceMenorProduto = 0, indiceMaiorProduto =
23     0, mesMenor = 0, mesMaior = 0, tamanho, leituraValida;
24
25     preparar_console_utf8();
26
27     /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      printf("CONTROLE DE PRECOS
28     DOS PRODUTOS\n"); */
29     printf("CONTROLE DE PREÇOS DOS PRODUTOS\n");
30     printf("=====\n\n");
31     /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      printf("Cadastre os 4
32     produtos e informe os precos dos ultimos 4 meses.\n\n"); */
33     printf("Cadastre os 4 produtos e informe os preços dos
34     últimos 4 meses.\n\n");
35
36     for(i = 0; i < 4; i++) {
37         printf("Produto %d\n", i + 1);
38         printf("-----\n");
39         printf("Digite o nome do produto %d: ", i + 1);
40         fgets(produtos[i], 50, stdin);
41         tamanho = strlen(produtos[i]);
42         if(tamanho > 0 && produtos[i][tamanho - 1] == 10) {
43             produtos[i][tamanho - 1] = 0;
44         }
45         printf("\n");
46     }
47
48     for(i = 0; i < 4; i++) {
49         /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      printf("Precos do
50         produto %s\n", produtos[i]); */
51         printf("Preços do produto %s\n", produtos[i]);
52         printf("-----\n");
53         for(j = 0; j < 4; j++) {
54             do {
55                 /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:
56                 printf("%s - digite o preço (em R$): ", nomesMeses[j]); */
57                 printf("%s - digite o preço (em R$): ",
58                 nomesMeses[j]);
59                 scanf("%29s", entradaPreco);
60                 leituraValida = sscanf(entradaPreco, "%f%c",
61                 &valorLido, &sobra);
62                 if(leituraValida == 1) {
63                     precos[i][j] = valorLido;
64                 } else {

```



```

55             /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:
printf("Preco invalido. Digite novamente.\n"); */
56             printf("Preço inválido. Digite
novamente.\n");
57         }
58         } while(leituraValida != 1);
59     }
60     printf("\n");
61 }
62
63 menorPreco = precos[0][0];
64 maiorPreco = precos[0][0];
65
66 for(i = 0; i < 4; i++) {
67     for(j = 0; j < 4; j++) {
68         if(precos[i][j] < menorPreco) {
69             menorPreco = precos[i][j];
70             indiceMenorProduto = i;
71             mesMenor = j;
72         }
73         if(precos[i][j] > maiorPreco) {
74             maiorPreco = precos[i][j];
75             indiceMaiorProduto = i;
76             mesMaior = j;
77         }
78     }
79 }
80
81 printf("RESUMO DOS PRODUTOS CADASTRADOS\n");
82 printf("=====\n");
83 for(i = 0; i < 4; i++) {
84     soma = 0;
85     printf("\nProduto %d: %s\n", i + 1, produtos[i]);
86     for(j = 0; j < 4; j++) {
87         printf("%s: R$ %.2f\n", nomesMeses[j], precos[i]
[j]);
88         soma += precos[i][j];
89     }
90     media = soma / 4;
91     /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:             printf("Preco
medio: R$ %.2f\n", media); */
92     printf("Preço médio: R$ %.2f\n", media);
93 }
94
95     /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:             printf("\nMENOR PRECO
REGISTRADO\n"); */
96     printf("\nMENOR PREÇO REGISTRADO\n");
97     printf("=====\n");
98     printf("Produto: %s\n", produtos[indiceMenorProduto]);
99     /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:             printf("Preco: R$ %.2f\n",
menorPreco); */
100    printf("Preço: R$ %.2f\n", menorPreco);
101    /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:             printf("Mes: %d\n",
mesMenor + 1); */
102    printf("Mês: %d\n", mesMenor + 1);
103

```

```

104      /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      printf("\nMAIOR PREÇO
REGISTRADO\n"); */
105      printf("\nMAIOR PREÇO REGISTRADO\n");
106      printf("=====\n");
107      printf("Produto: %s\n", produtos[indiceMaiorProduto]);
108      /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      printf("Preço: R$ %.2f\n",
maiorPreço); */
109      printf("Preço: R$ %.2f\n", maiorPreço);
110      /* ENTREGA_REPLACE_NEXT:      printf("Mes: %d\n",
mesMaior + 1); */
111      printf("Mês: %d\n", mesMaior + 1);
112
113      getch();
114  }

```

Execução no console

```

C:\Users\008031\Documents\
CONTROLE DE PREÇOS DOS PRODUTOS
=====

Cadastre os 4 produtos e informe os preços dos últimos 4 meses.

Produto 1
-----
Digite o nome do produto 1: lápis

Produto 2
-----
Digite o nome do produto 2: caneta

Produto 3
-----
Digite o nome do produto 3: lapiseira

Produto 4
-----
Digite o nome do produto 4: ipad

Preços do produto lápis
-----
Mês 1 - digite o preço (em R$): 1.00
Mês 2 - digite o preço (em R$): 1.99
Mês 3 - digite o preço (em R$): 1.99
Mês 4 - digite o preço (em R$): 3.00

Preços do produto caneta
-----
Mês 1 - digite o preço (em R$): 2.00
Mês 2 - digite o preço (em R$): 3.99
Mês 3 - digite o preço (em R$): 4.99
Mês 4 - digite o preço (em R$): 5.00

Preços do produto lapiseira
-----
Mês 1 - digite o preço (em R$): 5.00
Mês 2 - digite o preço (em R$): 9.99
Mês 3 - digite o preço (em R$): 9.99
Mês 4 - digite o preço (em R$): 12.99

Preços do produto ipad
-----

```

Mês 1 - digite o preço (em R\$): 4999.99
Mês 2 - digite o preço (em R\$): 5999.99
Mês 3 - digite o preço (em R\$): 9999.99
Mês 4 - digite o preço (em R\$): 14999.89

RESUMO DOS PRODUTOS CADASTRADOS =====

Produto 1: lápis
Mês 1: R\$ 1.00
Mês 2: R\$ 1.99
Mês 3: R\$ 1.99
Mês 4: R\$ 3.00
Preço médio: R\$ 2.00

Produto 2: caneta
Mês 1: R\$ 2.00
Mês 2: R\$ 3.99
Mês 3: R\$ 4.99
Mês 4: R\$ 5.00
Preço médio: R\$ 3.99

Produto 3: lapiseira
Mês 1: R\$ 5.00
Mês 2: R\$ 9.99
Mês 3: R\$ 9.99
Mês 4: R\$ 12.99
Preço médio: R\$ 9.49

Produto 4: ipad
Mês 1: R\$ 4999.99
Mês 2: R\$ 5999.99
Mês 3: R\$ 9999.99
Mês 4: R\$ 14999.89
Preço médio: R\$ 8999.96

MENOR PREÇO REGISTRADO =====

Produto: lápis
Preço: R\$ 1.00
Mês: 1

MAIOR PREÇO REGISTRADO =====

Produto: ipad
Preço: R\$ 14999.89
Mês: 4